中3数学 定期テスト対策　学習のまとめ(2) 類題（1/2）

（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

1 二次方程式 $x^2-ax+8=0$ の解の1つが4であるとき，a の値を求めなさい。また，もう1つの解を求めなさい。

$a=$＿＿＿＿　もう1つの解＿＿＿＿

2 ある数 x を，2乗しなければならないところを，まちがえて3倍したため，計算の結果は40だけ小さくなりました。この数 x を求めなさい。

ある数xは＿＿＿＿

3 大小2つの自然数があります。その差は3で，積は54です。この2つの数を求めなさい。

＿＿＿＿

4 y は x の2乗に比例し，$x=4$ のとき $y=12$ です。

(1) y を x の式で表しなさい。

＿＿＿＿

(2) $x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

＿＿＿＿

5 次の各問いに答えなさい。

(1) 関数 $y=2x^2$ について，x の変域が次のとき，y の変域を求めなさい。

① $-1 \leqq x \leqq 3$

＿＿＿＿

② $-3 \leqq x \leqq -1$

＿＿＿＿

(2) $y=-2x^2$ について，x の値が次のように増加するときの変化の割合を求めなさい。

① 1から3まで

x	1	$\rightarrow$	3
y		$\rightarrow$	

＿＿＿＿

② −4から2まで

x	-4	$\rightarrow$	2
y		$\rightarrow$	

＿＿＿＿

6 三角形の相似条件を3つ書きなさい。

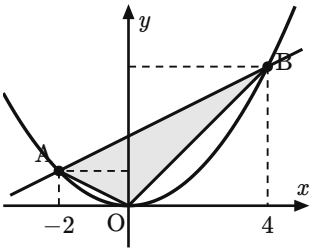
○＿＿＿＿

○＿＿＿＿

○＿＿＿＿

7 右の図のように，関数 $y=\frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に，2点 A，B があります。A，B の x 座標が，それぞれ -2，4 であるとき，

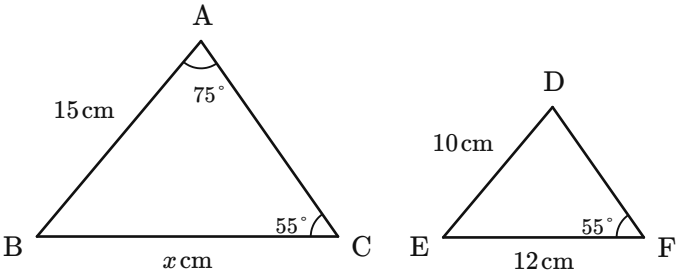
(1) 2点 A，B の座標を求めなさい。



(2) 2点 A，B を通る直線の式を求めなさい。

(3) △AOB の面積を求めなさい。

8 下の図で，△ABC ∽ △DEF のとき，次の各問いに答えなさい。（単位は cm）

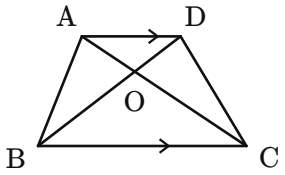


(1) △ABC と △DEF の相似比をいいなさい。

(2) BC の長さを求めなさい。

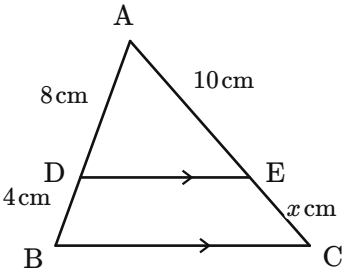
(3) ∠C，∠E の大きさをそれぞれ求めなさい。

9 右の図で，AD // BC，O は AC と BD の交点です。△AOD ∽ △COB であることを証明しなさい。

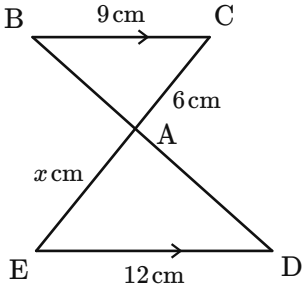


10 下の図で，DE // BC のとき，x の値を求めなさい。（(3)は ℓ // m // n，単位は cm）

(1)



(2) （BC // ED）



(3)

